

Zufallsgrößen, Binomial- und Normalverteilung

Q3.2 · GK + LK

Binomialverteilung

$$P(X=k) = C(n,k) p^k (1-p)^{n-k}$$

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Voraussetzung: n unabhängige Versuche, zwei Ausgänge, konstantes p; k ganzzahlig zwischen 0 und n.

Mitte, Streuung, Gegenereignis

$$\mu = np$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$$

Voraussetzung: X ist binomialverteilt; Modellannahmen prüfen.

Normalverteilung · LK

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Voraussetzung: $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, $\sigma > 0$. Ein einzelner Wert hat Wahrscheinlichkeit 0.